
Contrôle 1 (jeudi 13 octobre)

Durée: 30 minutes. Tous documents interdits.

Exercice 1 – Question de cours. Énoncer l'inégalité triangulaire directe et l'inégalité triangulaire inverse ("renversée") pour la valeur absolue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 – Parties fermées ou ouvertes de $\mathbb{R}$.

1. Soit $F = [-2; 1] \cup [2; +\infty[\cap (]-\infty; -1] \cup [0; 3])$. Montrer que F est un fermé de $\mathbb{R}$.

2. Soit $O = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \cos(x) < 2\}$. Montrer que O est un ouvert de $\mathbb{R}$ (on ne demande pas de déterminer O).

Exercice 3 – Fonction Lipschitzienne.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = x^2 - x$. Démontrer que f est 1-Lipschitzienne sur $[0; 1]$.

Exercice 4 – Norme sur $\mathbb{R}^2$.

Pour $u = (x, y)$ on pose $N(u) = 2|x| + 3|y|$. Démontrer que $u \mapsto N(u)$ définit une norme sur $\mathbb{R}^2$.